

LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING
(Widget GridView, ListView, GridView.builder, dan ListView.builder)



Nama : Dimas Bagus Hari Murti

NIM : 240605110080

Kelas : B

Tanggal : 8 September 2025

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
GANJIL 2025/2026

I. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami cara menampilkan data secara dinamis pada aplikasi Flutter menggunakan widget `ListView.builder` dan `GridView.builder`. Melalui percobaan ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengambilan data dari API menggunakan HTTP request, serta menampilkan hasilnya dalam bentuk daftar atau grid yang efisien dan interaktif. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan agar mahasiswa dapat mengimplementasikan fungsi seperti `_listItem` untuk menampilkan informasi secara terstruktur dan menarik dalam aplikasi.

II. Langkah Kerja

- Membuat project Flutter baru dengan nama `demo_listview_builder` di Android Studio.
- Menambahkan paket `http` pada file `pubspec.yaml` untuk keperluan pengambilan data dari API.
- Membuat fungsi `_ambilData()` yang digunakan untuk mengambil data game dari API FreeToGame dan menyimpannya ke dalam list.
- Menyimpan hanya 20 data pertama dari hasil response agar tampilan lebih ringan dan efisien.
- Membuat fungsi `_listItem()` yang berfungsi menampilkan informasi game seperti gambar, judul, genre, dan tanggal rilis dalam bentuk tampilan rapi menggunakan kombinasi widget `Container`, `Row`, dan `Column`.
- Menggunakan `ListView.builder` untuk menampilkan seluruh data game secara dinamis berdasarkan hasil dari API.
- Menambahkan tombol “Baca Info” pada setiap item daftar sebagai elemen interaktif.
- Menjalankan aplikasi pada emulator atau perangkat Android untuk memastikan data dari API berhasil ditampilkan dalam bentuk daftar game yang lengkap dan responsif.

III. Screenshot Hasil

1. Source code:

```
1 import 'dart:convert';
2 import 'package:flutter/material.dart';
3 import 'package:http/http.dart' as http;
4
5 void main() {
6   runApp(const MyApp());
7 }
8
9 class MyApp extends StatelessWidget {
10   const MyApp({super.key});
11
12   @override
13   Widget build(BuildContext context) {
14     return MaterialApp(
15       title: 'Demo GridView.builder',
16       theme: ThemeData(
17         colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.amber),
18         useMaterial3: true,
19       ),
20       home: const MyHomePage(title: 'Demo GridView.builder'),
21     );
22   }
23 }
24
25 class MyHomePage extends StatefulWidget {
26   const MyHomePage({super.key, required this.title});
27
28   final String title;
29
30   @override
31   State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
32 }
33
34 class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
35   List<data> dataGame = [];
36
37   @override
38   void initState() {
39     super.initState();
40     _ambilData();
41   }
42
43   Future<data> _ambilData() async {
44     try {
45       final response = await http.get(
46         Uri.parse('https://www.frestogame.com/api/games'),
47       );
48
49       if (response.statusCode == 200) {
50         final data = jsonDecode(response.body);
51         setState(() {
52           dataGame = data.take(20).toList();
53         });
54       } else {
55         throw Exception('Gagal load data');
56       }
57     } catch (e) {
58       print('error');
59     }
60   }
61
62   @override
63   Widget build(BuildContext context) {
64     return Scaffold(
65       appBar: AppBar(backgroundColor: Colors.amber, title: Text(widget.title)),
66       body: Padding(
67         padding: const EdgeInsets.all(8),
68         child: dataGame.isEmpty
69           ? const Center(child: CircularProgressIndicator())
70           : ListView.builder(
71               itemCount: dataGame.length,
72               itemBuilder: (context, index) {
73                 return _listItem(
74                   dataGame[index]['thumbnail'] ?? 'https://via.placeholder.com/150',
75                   dataGame[index]['title'] ?? 'Tidam ada judul',
76                   dataGame[index]['genre'] ?? 'Tidam ada genre',
77                   dataGame[index]['release_date'] ?? 'Tidam ada tanggal',
78                 );
79               },
80             ),
81       ),
82     );
83   }
84 }
```

```

Container _tombolBaca() {
  return Container(
    padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 5, horizontal: 15),
    decoration: BoxDecoration(
      color: Colors.orange,
      borderRadius: BorderRadius.circular(15),
    ),
    child: const Text('Baca Info', style: TextStyle(color: Colors.white)),
  );
}

Container _listItem(String url, String judul, String genre, String rilis) {
  return Container(
    padding: const EdgeInsets.all(15),
    margin: const EdgeInsets.only(bottom: 10),
    decoration: BoxDecoration(
      color: Colors.white,
      borderRadius: BorderRadius.circular(15),
    ),
    child: Row(
      children: [
        ClipRect(
          borderRadius: BorderRadius.circular(5),
          child: Image.network(url, width: 70, height: 70, fit: BoxFit.cover),
        ),
        const SizedBox(width: 10),
        Expanded(
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              Text(
                judul,
                style: const TextStyle(
                  fontSize: 18,
                  fontWeight: FontWeight.bold,
                ),
              ),
              const Text(
                genre,
                style: const TextStyle(
                  color: Colors.grey,
                ),
              ),
              const Text(
                rilis,
                style: const TextStyle(
                  color: Colors.grey,
                ),
              ),
            ],
          ),
        ),
      ],
    ),
  );
}

```

```

Row(
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
  children: [
    Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      children: [
        Text(genre, style: const TextStyle(color: Colors.grey)),
        const SizedBox(height: 2),
        Text(rilis, style: const TextStyle(color: Colors.grey)),
      ],
    ),
    Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      children: [
        _tombolBaca(),
      ],
    ),
  ],
);

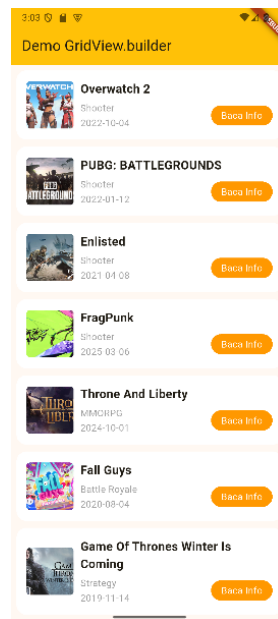
```

Penjelasan source code:

Program Flutter di atas berfungsi untuk menampilkan daftar game secara dinamis dengan mengambil data dari API publik *FreeToGame*. Pada bagian awal, terdapat beberapa library yang diimpor, yaitu `dart:convert` untuk mengubah data JSON menjadi list agar bisa dibaca oleh program, `package:flutter/material.dart` untuk memanfaatkan berbagai widget Flutter, serta `package:http/http.dart` yang digunakan untuk melakukan permintaan data (HTTP request) ke server API. Fungsi `main()` menjadi titik awal program dan memanggil widget utama `MyApp` melalui `runApp()`. Di dalam kelas `MyApp`, digunakan `MaterialApp` untuk mengatur tema aplikasi, judul, serta halaman utama yang ditampilkan, yaitu `MyHomePage`. Kelas `MyHomePage` merupakan `StatefulWidget` karena data yang akan ditampilkan bersifat dinamis, diambil langsung dari API. State dari widget

ini dikelola oleh kelas `_MyHomePageState`, yang memiliki variabel `dataGame` sebagai penampung hasil data dari API. Pada fungsi `initState()`, dipanggil fungsi `_ambilData()` agar data langsung dimuat saat aplikasi dijalankan. Fungsi `_ambilData()` sendiri menggunakan metode `http.get()` untuk mengirim permintaan ke alamat `https://www.freetogame.com/api/games`. Jika permintaan berhasil (status 200), data hasil respons di-*decode* dari JSON lalu disimpan ke dalam `dataGame` menggunakan `setState()` agar tampilan diperbarui otomatis. Bagian tampilan utama diatur dalam fungsi `build()`. Struktur dasarnya menggunakan widget Scaffold dengan AppBar berwarna kuning dan body yang menampilkan data game. Saat data belum selesai dimuat, ditampilkan indikator loading (`CircularProgressIndicator`). Setelah data tersedia, seluruh daftar game ditampilkan menggunakan `ListView.builder`, yang membangun tampilan item satu per satu secara efisien sesuai jumlah data dalam `dataGame`. Setiap item ditampilkan melalui fungsi `_listItem()`, yang menampilkan gambar, judul, genre, dan tanggal rilis game dengan desain yang rapi menggunakan kombinasi widget Container, Row, Column, dan ClipRRect untuk memberi efek sudut melengkung pada gambar. Di bagian kanan setiap item, terdapat tombol “Baca Info” yang dibuat dengan fungsi `_tombolBaca()`, berwarna oranye dan berteks putih, yang berfungsi sebagai elemen interaktif. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan cara kerja Flutter dalam mengambil dan menampilkan data dari API eksternal menggunakan widget dinamis seperti `ListView.builder`, sehingga hasil akhirnya adalah daftar game yang responsif, terstruktur, dan efisien.

Output:



IV. Kesimpulan

Dari hasil praktikum ini bisa disimpulkan kalau penggunaan ListView.builder di Flutter sangat membantu untuk menampilkan data secara dinamis dan efisien. Dengan memanfaatkan fungsi `_ambilData()`, aplikasi bisa ngambil data langsung dari API FreeToGame lewat HTTP request tanpa harus ngetik data satu-satu. Data yang didapat kemudian ditampilkan dalam bentuk daftar menggunakan kombinasi widget seperti Container, Row, dan Column biar tampilannya lebih rapi dan enak dilihat. Selain itu, fungsi `_listItem()` dan `_tombolBaca()` juga bikin tampilan tiap item jadi lebih interaktif. Secara keseluruhan, praktikum ini bikin aku lebih paham cara menghubungkan aplikasi Flutter ke API eksternal dan cara menampilkan datanya pakai ListView.builder dengan hasil yang terlihat modern dan responsif.